



川藏铁路（西藏段）CZXZZQ-8标 伯舒拉岭隧道
进口右线洞身段地质素描记录表

里程：DyK1013+433 地质预报单位：川藏铁路隧道超前地质预报项目部洛隆分部

施工单位：中铁十四局集团有限公司 报告编号：CZXZZQ-8-SM-DyK1013+433

编号	项目名称	状态描述										
1	掌子面尺寸	开挖宽度(m)	12.24	开挖高度(m)	12.07	开挖面积(m²)	126.31	开挖方式	全断面	其它:		
2	掌子面状态	稳定		正面掉块√		正面挤出		正面不能自稳		其它:		
3	毛开挖面状态	自稳		随时间松弛、掉块√		自稳困难、要及时支护		要超前支护		其它:		
4	岩石强度(Mpa)	R>60		30<R≤60√		15<R≤30		5<R≤15		R<5	其它:	
5	风化程度	未风化		微风化		弱风化√		强风化		全风化	其它:	
6	地质结构面	间距(m)	>1.5		0.6~1.5		0.2~0.6√		0.06~0.2		<0.06	不易测取
		延伸性	极差		差		中等√		好		极好	
		粗糙度	明显台阶状		粗糙波纹状		平整光滑有擦痕√		平整光滑			不易测取
		张开性(mm)	密闭<0.1		部分张开0.1~0.5√		张开0.5~1.0		无充填张开>1.0		黏土充填	
7	涌水状态[L/min·10m]	<10 无水		<10 湿润		10~25 偶有渗水		25~125 涌出或喷出√		其它 500		
8	岩溶发育程度			无√		弱		中等		强烈		
9	设计围岩级别			IV		建议围岩级别			IV			
地质描述	进口右线 DyK1013+433 洞身段出露岩性为石炭二叠系板岩夹变质砂岩，板岩为变余结构，板状构造，板状劈理发育，变质砂岩为变余砂状结构，中厚层状构造，矿物成分以石英、长石为主，钙质胶结。围岩整体弱风化，岩质软硬不均，节理裂隙发育，岩体破碎，呈碎石状压碎结构，拱顶节理裂隙发育密集，存在掉块现象，岩体相对破碎，拱顶见渗滴水，围岩自稳性较差。板理产状：N45°E21°S。发育2组节理裂隙，产状如下： J₁: N53° E/58° N, d=0.2~0.3m, L=1~5m, 平直、光滑、密闭、无充填； J₂: N37° W/41° S, d=0.2~0.4m, L=3~5m, 平直、光滑、密闭、无充填。 综上所述，判定洞身围岩为IV级，与设计相符。 建议：在开挖后及时对拱顶及边墙处松动的岩块进行处理，对局部岩体破碎、易掉块的位置应提前支护，防止掉块，如有异常及时上报，确保隧道施工和人员安全，避免设备受损和卡机。 当前开挖段落存在线状出水，建议做好拱底防排水措施。											
示意图	DyK1013+433 DyK1013+463 DyK1013+433											
调绘：罗旭东		复核：李伟		审核：王松		日期：2023年10月5日						